

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет информационных технологий
Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
Власенко Ивана Алексеевича

Тема работы:

**РАЗРАБОТКА САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИНТЕЗА И ОЦЕНКИ МЕЛОДИЙ ПО
БИОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ**

«К защите допущена»

Заведующий кафедрой,

д.ф.-м.н., профессор

Лаврентьев М. М./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Руководитель ВКР

доцент КафСИ ФИТ НГУ

Вяткин Ю. В./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Новосибирск, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)
Факультет информационных технологий

Кафедра: Систем информатики
(название кафедры)

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Лаврентьев М. М.
(фамилия, И., О.)

.....
(подпись)

« » 20 .. г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

Студенту(ке) Власенко Ивану Алексеевичу , группы 22214
(фамилия, имя, отчество, номер группы)

Тема Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза

и оценки мелодий по биологическим данным

(полное название выпускной квалификационной работы)

утверждена распоряжением проректора по учебной работе от №

Срок сдачи студентом готовой работы: 20 .. г.

Исходные данные (или цель работы): Публикации, описывающие нотацию музыкальных произведений, представление биологических данных, методы машинного обучения.

Структурные части работы: Изучение литературы. Модификация существующей формальной музыкальной нотации для генерации аудио данных. Анализ полученных результатов и написание текста работы.

Руководитель ВКР

Задание принял к исполнению

Вяткин Юрий Викторович

Власенко И. А. /
(ФИО студента) / (подпись)

доцент КафСИ ФИТ НГУ

« » 20 .. г.

Вяткин Ю. В. /
(ФИО) / (подпись)

« » 20 .. г.

СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения	6
Введение	10
Глава 1. Анализ предметной области и существующих решений	13
1.1 Биологические последовательности как объект сонификации	13
1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных	13
1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации	13
1.2 Информационно-теоретическое обоснование	14
1.3 Обзор существующих подходов к биосонификации	15
1.3.1 Прямое отображение символов	15
1.3.2 Алгоритмическая композиция	15
1.3.3 Генеративные модели без структурного разделения	16
1.4 Обзор методов генерации символической музыки	16
1.4.1 Рекуррентные нейронные сети	16
1.4.2 Вариационные автоэнкодеры	16
1.4.3 Генеративно-состязательные сети	16
1.4.4 Трансформеры	17
1.5 Сравнение существующих решений	17
1.6 Недостатки существующих решений	17
1.7 Постановка задачи	18
Глава 2. Проектирование и реализация системы	20
2.1 Техническое задание	20
2.1.1 Назначение разработки	20
2.1.2 Функциональные требования	20
2.1.3 Нефункциональные требования	20
2.2 Архитектура системы	20
2.3 Данные и разбиение	21
2.4 Биологический энкодер	23
2.4.1 Поддерживаемые типы последовательностей	23
2.4.2 Фрагментация	23
2.4.3 Извлекаемые признаки	23

2.4.4	Выходные данные	24
2.5	Музыкальное представление	24
2.5.1	Выбор формата представления	24
2.5.2	Структуры данных	25
2.5.3	Токенизация	25
2.6	Pairing биологических и музыкальных сегментов	25
2.6.1	Музыкальные дескрипторы	25
2.6.2	Калибровка	26
2.6.3	Top-k matching	26
2.7	Нейросетевая модель	26
2.7.1	Выбор архитектуры	26
2.7.2	Архитектура	27
2.7.3	Bio conditioning	28
2.7.4	Использование модели	28
2.8	Процесс обучения	28
2.8.1	Конфигурация	28
2.8.2	Параметры выборки	29
2.8.3	Обучение harmony model	29
2.8.4	Обучение melody model	29
2.9	Реализация	29
Глава 3.	Экспериментальная оценка и анализ результатов	31
3.1	Методика проверки	31
3.2	Метрики оценки	32
3.2.1	Технические метрики	32
3.2.2	Baseline	33
3.2.3	Проверка влияния bio conditioning	33
3.3	Результаты обучения	34
3.3.1	Динамика loss	34
3.3.2	Сравнение loss	35
3.4	Результаты генерации	35
3.4.1	Сравнение моделей и baseline	35
3.4.2	Интерпретация результатов	36
3.5	Анализ сгенерированных композиций	37

3.6	Ограничения разработанного решения	37
3.6.1	Технические ограничения	37
3.6.2	Методологические ограничения	38
3.6.3	Музыкальные ограничения	38
3.7	Оценка достоверности результатов	38
3.7.1	Воспроизводимость	38
3.7.2	Валидность метрик	38
3.7.3	Ограничения интерпретации	39
	Заключение	41
	Список использованных источников и литературы	44
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Описание программы и руководства	46
A.1	Описание программы	46
A.2	Руководство пользователя	47
A.3	Руководство разработчика	48
A.4	Дополнительные экспериментальные материалы	49

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Биоинформатика - область, связанная с вычислительной обработкой, анализом и интерпретацией биологических данных.

Биологическая последовательность - строковое представление DNA, RNA или белка, состоящее из символов соответствующего биологического алфавита.

Сонификация (Sonification) - преобразование данных в звуковую форму для восприятия или анализа.

Биосонификация (Biosonification) - преобразование биологических данных в звуковую или музыкальную форму для восприятия человеком.

Символическая музыка (Symbolic music) - представление музыки в виде дискретных событий, например нот, длительностей, аккордов и временных позиций, а не в виде аудиосигнала.

MusicLang - высокоуровневый текстовый язык описания музыки через аккорды, тональности и относительные ноты.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - стандарт цифрового представления музыки в виде событий, таких как note on, note off, pitch и velocity.

Модель-оценщик - модель или алгоритмический контур, используемый для оценки качества сгенерированного музыкального фрагмента.

Генеративно-состязательная сеть (GAN, Generative Adversarial Network) - архитектура из двух сетей, генератора и дискриминатора, обучающихся в состязательном режиме.

Трансформер (Transformer) - архитектура нейронной сети, основанная на механизме внимания и не использующая рекуррентные связи.

Baseline - базовый вариант сравнения, относительно которого оценивается качество разработанной модели.

POP909 - датасет из 909 популярных песен в MIDI-формате с аннотациями аккордов и мелодий.

MAESTRO - датасет фортепианных MIDI-записей, часто используемый в исследованиях генерации символической музыки.

FASTA - текстовый формат для представления биологических последовательностей DNA, RNA и protein.

DNA - дезоксирибонуклеиновая кислота; в работе рассматривается как последовательность нуклеотидных символов.

RNA - рибонуклеиновая кислота; в работе рассматривается как последовательность нуклеотидных символов с урацилом вместо тимина.

Protein - белковая последовательность, представленная символами аминокислот.

Аutoregressive модель (Autoregressive model) - модель, которая генерирует последовательность по шагам, предсказывая следующий токен на основе уже сгенерированного контекста.

Функция потерь (Loss) - численная функция ошибки, оптимизируемая при обучении модели.

PyTorch - фреймворк глубокого обучения с динамическими вычислительными графами.

Checkpoint - сохраненное состояние обученной модели, которое можно загрузить для продолжения обучения или генерации.

RefSeq - база эталонных биологических последовательностей, используемая как источник геномных данных.

Нуклеотид (Nucleotide) - структурная единица DNA или RNA, состоящая из азотистого основания, сахара и фосфатной группы.

GC-content - доля гуанина и цитозина в нуклеотидной последовательности.

k-mer - подпоследовательность длины k, например триплет нуклеотидов при k=3.

Энтропия последовательности (Sequence entropy) - мера неопределенности или разнообразия символов в последовательности.

Кодон (Codon) - тройка нуклеотидов, кодирующая одну аминокислоту.

Открытая рамка считывания (ORF, Open Reading Frame) - участок последовательности между стартовым и стоп-кодонами.

GRAVY (Grand Average of Hydropathy) - средняя гидрофобность аминокислот в белковой последовательности.

Изоэлектрическая точка (pI, Isoelectric point) - pH, при котором белок имеет нулевой суммарный заряд.

Embedding - численное векторное представление объекта, например биологического фрагмента или токена, пригодное для обработки нейросетью.

Control profile - компактный вектор управляющих признаков, описывающий целевые музыкальные свойства фрагмента: темп, плотность нот, частоту смены гармонии, регистр, сложность и модальность.

Управляющий сигнал (conditioning signal) - входная информация, задающая условия генерации модели и влияющая на создаваемый результат; в данной работе таким сигналом выступают биологические признаки и полученные из них векторные представления.

Bio conditioning - использование биологического вектора или профиля признаков как управляющего условия для нейросетевой генерации.

Bio->Harmony->Melody - иерархическая схема генерации, в которой биологические признаки сначала управляют построением гармонии, а затем мелодия генерируется с учетом этой гармонии.

Гармония (Harmony) - аккордовая структура музыкальной композиции.

Аккорд (Chord) - одновременное звучание трех и более нот, образующих гармоническую структуру.

Мелодия (Melody) - последовательность нот, образующая музыкальную линию.

Такт (Bar, Measure) - единица музыкального времени, содержащая фиксированное количество долей.

Октава (Octave) - интервал между двумя нотами, частота которых отличается в два раза.

Полутон (Semitone) - минимальный интервал в западной музыкальной системе, равный одной двенадцатой октавы.

Токенизация (Tokenization) - преобразование данных в последовательность дискретных токенов для обработки моделью.

Memory tokens - служебные токены, через которые биологический embedding передается трансформеру как дополнительный контекст.

Top-k matching - подбор одного из k ближайших музыкальных сегментов по расстоянию между биологическим управляющим профилем и музыкальными дескрипторами.

Train/validation/test split - разбиение данных на обучающую, валидационную и тестовую части для обучения, настройки и независимой проверки модели.

Epoch - один полный проход алгоритма обучения по обучающей выборке.

Gradient accumulation - техника обучения, позволяющая эмулировать большой batch size на ограниченной памяти.

Mixed precision - техника обучения нейронных сетей с использованием 16-битных и 32-битных чисел для экономии памяти.

Cross-entropy loss - функция потерь для задачи предсказания следующего токена; показывает, насколько вероятностное распределение модели отличается от правильного ответа.

Validation loss - значение функции потерь на валидационной выборке, которая не используется для обновления параметров модели.

Valid MIDI rate - доля сгенерированных MIDI-файлов, которые корректно открываются и содержат ожидаемую музыкальную структуру.

Chord-tone ratio - доля мелодических нот, принадлежащих текущему аккорду; используется как метрика согласованности мелодии и гармонии.

Self-similarity - метрика повторяемости или внутренней согласованности музыкального фрагмента.

Абляционное исследование (Ablation study) - эксперимент, в котором отдельные компоненты модели или входных данных отключаются или заменяются, чтобы оценить их вклад в результат.

Real bio - вариант абляционного сравнения, в котором модель получает настоящий биологический embedding и настоящий управляющий профиль.

Shuffled bio - вариант абляционного сравнения, в котором биологическое условие перемешивается между фрагментами для проверки вклада связи “биоданные - музыка”.

Neutral bio - вариант абляционного сравнения, в котором биологическое условие заменяется нейтральным или усредненным представлением.

Seed - фиксированное начальное значение генератора случайных чисел, обеспечивающее воспроизводимость эксперимента.

Автоэнкодер (Autoencoder) - нейронная сеть, обучающаяся сжимать данные в латентное представление и восстанавливать их обратно.

Вариационный автоэнкодер (VAE, Variational Autoencoder) - генеративная модель, использующая вероятностное латентное пространство.

Длинная краткосрочная память (LSTM, Long Short-Term Memory) - тип рекуррентной нейронной сети с механизмом управления памятью.

Рекуррентная нейронная сеть (RNN, Recurrent Neural Network) - нейронная сеть, обрабатывающая последовательности с использованием внутреннего состояния.

Механизм внимания (Attention mechanism) - компонент нейронной сети, позволяющий модели фокусироваться на релевантных частях входных данных.

ВВЕДЕНИЕ

Современная биоинформатика работает с данными огромного масштаба. Геномы, транскриптомы и белковые последовательности становятся все доступнее, однако способы их восприятия остаются преимущественно визуальными и числовыми. Для специалиста последовательность из миллионов символов является материалом для вычислительного анализа, требующим сжатия, сравнения и статистической обработки. В связи с этим возникает задача поиска дополнительных способов представления биологических данных, которые позволяли бы воспринимать их структуру не только через таблицы, графики и численные признаки.

Музыкальная сонификация предлагает один из таких способов. Человек способен воспринимать сложные временные структуры слухом: высоту, длительность, повтор, плотность, динамику и изменение регистра. Поэтому биологическую последовательность можно рассматривать не только как строку символов, но и как источник управляющих признаков для построения музыкальной формы. Актуальность данной работы определяется ростом объема биологических данных, интересом к сонификации как средству научной коммуникации и развитием генеративных моделей, которые позволяют уходить от прямого отображения символов в ноты к более осмысленной музыкальной генерации.

Задача сонификации биологических данных исследуется с 1980-х годов. Ранние работы использовали прямое отображение нуклеотидов в ноты [16]. Современные подходы включают алгоритмическую композицию [20], параметрическую сонификацию [8] и генеративные модели. В области генерации символической музыки активно развиваются методы на основе рекуррентных сетей [6], вариационных автоэнкодеров [9], генеративно-состязательных сетей [13] и трансформеров [14]. Обзорные работы по deep music generation показывают, что качество результата зависит не только от мощности модели, но и от музыкального представления, метрик качества и устойчивости обучения [4, 10]. Датасеты POP909 [17] и MAESTRO [7] стали распространенной основой для обучения моделей символической музыки.

На предварительном этапе работы рассматривались вопросы выбора музыкальной нотации и оценки результата: MusicLang как высокоуровневый язык описания музыки, MIDI как универсальный событийный формат, а также идея модели-оценщика для музыкальных фрагментов. Проведенный анализ показал, что для финальной системы важнее не прямое кодирование символов биологической последовательности, а промежуточное структурированное представление, пригодное для обучения и последующей количественной оценки. Существующие решения часто используют слишком простое отображение символов или не учитывают

музыкальную структуру, поэтому задача создания системы, которая генерирует музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков, остается актуальной.

Объектом исследования являются биологические последовательности и способы их преобразования в воспринимаемую человеком форму. Предметом исследования является метод нейросетевой генерации символической музыки, условно управляемой признаками биологических последовательностей.

Цель работы состоит в разработке и экспериментальной проверке обучаемой нейросетевой модели для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным, в которой биологические признаки используются как управляющий сигнал для генерации музыки. Для достижения этой цели необходимо изучить предметную область биосонификации и генерации символической музыки, проанализировать существующие решения и выявить их ограничения, подготовить биологические данные в формате FASTA и музыкальный корпус MIDI, реализовать извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей, разработать иерархическую архитектуру генерации Bio->Harmony->Melody, реализовать сопоставление биологических и музыкальных сегментов, обучить модели на доступном оборудовании, провести экспериментальную оценку и сравнение с baseline, а также подготовить воспроизводимые результаты и документацию.

В утвержденной теме работы используется термин “самообучающаяся модель”. На начальном этапе проектирования рассматривалась генеративно-сопоставительная схема, в которой одна модель генерирует музыкальный материал, а другая модель-оценщик формирует обучающий сигнал для улучшения генератора. Такая постановка соответствует идее итеративного улучшения за счет внутренней оценки результата. В ходе анализа предметной области и вычислительных ограничений итоговая архитектура была изменена: для задачи генерации символической музыки по биологическим данным была выбрана более устойчивая и воспроизводимая схема на основе условного autoregressive Transformer, обучаемого на парах “биологический фрагмент - музыкальный сегмент”. Поэтому далее термин “самообучающаяся” трактуется не как автономное онлайн-обучение в процессе работы веб-интерфейса и не как финальная GAN-архитектура, а как обучаемая на данных нейросетевая модель, параметры которой автоматически оптимизируются по функции потерь на обучающей выборке. Оценка качества вынесена в экспериментальный контур и проводится по заранее заданным метрикам.

В работе используются анализ научной литературы и существующих решений, проектирование программной архитектуры, реализация программного комплекса на Python, методы машинного обучения с использованием PyTorch, экспериментальная оценка на тестовых данных и сравнительный анализ с baseline.

Научная новизна работы состоит в предложении иерархической архитектуры, где биологические признаки используются как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. В отличие от прямого отображения символов, система разделяет задачу на два этапа: генерацию гармонии и генерацию мелодии поверх гармонии. Это обеспечивает музыкальную связность при сохранении управления от биологических данных.

Практическая значимость работы состоит в создании рабочего программного прототипа BioSonification. Система включает обученные модели с воспроизводимыми checkpoint, веб-интерфейс для генерации музыки из FASTA, документацию и примеры использования, а также отчеты по данным и метрикам качества. Система может использоваться в образовательных целях, для научной коммуникации и демонстрации биоинформатических данных. Описание программы, руководство пользователя и руководство разработчика приведены в приложении А.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложения. В первой главе анализируются предметная область, существующие подходы к биосонификации и генерации музыки, выявляются недостатки аналогов и формулируется постановка задачи. Во второй главе описываются проектирование и реализация системы: техническое задание, архитектура, биологический энкодер, музыкальное представление, pairing, нейросетевая модель и процесс обучения. В третьей главе представлена экспериментальная оценка: методика проверки, метрики, результаты обучения, сравнение с baseline и анализ ограничений. В заключении подводятся итоги работы и намечаются направления дальнейшего развития.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Биологические последовательности как объект сонификации

Биологическая последовательность представляет собой строку символов, описывающую структуру ДНК, РНК или белка. В ДНК используются четыре основания: аденин (A), цитозин (C), гуанин (G) и тимин (T). В РНК тимин заменён на урацил (U). Белковые последовательности описываются алфавитом из 20 аминокислот.

Несмотря на строковую форму, биологические последовательности являются сложными объектами. Они содержат повторы, участки с различным GC-составом, потенциальные кодирующие области, фрагменты с разной энтропией и статистикой k-мер паттернов. Геном человека содержит около 3 миллиардов пар оснований, что делает невозможным непосредственное восприятие последовательности как текста.

Традиционные методы анализа включают визуализацию (графики GC-content, тепловые карты), статистический анализ и вычислительные методы. Сонификация предлагает альтернативный способ представления, использующий слуховое восприятие временных структур.

1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных

Музыка обладает несколькими свойствами, делающими её подходящей для сонификации:

Временная структура. Музыка разворачивается во времени, как и биологическая последовательность. Это создаёт естественную основу для отображения линейных данных.

Многомерность. Музыкальная фраза одновременно характеризуется высотой, длительностью, темпом, плотностью, регистром и гармонией. Биологический фрагмент также описывается набором признаков, что позволяет отобразить несколько измерений одновременно.

Целостное восприятие. Человек может услышать, что один фрагмент звучит напряжённее, плотнее или стабильнее другого, даже не зная точных численных значений.

1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации

Важно понимать границы сонификации. Если из ДНК получилась мелодия, это не означает, что мелодия «содержалась» в ДНК. Корректнее говорить, что из биологической последовательности извлекаются признаки, которые управляют генератором музыки. Музыка является результатом модели, обученной на музыкальном корпусе, а не прямым звуковым впечатлением природы.

1.2 Информационно-теоретическое обоснование

Предварительный анализ, выполненный перед разработкой системы, показал, что биологические и музыкальные данные удобно рассматривать как формальные языки. В обоих случаях имеется конечный алфавит, последовательная структура, статистические закономерности и несколько уровней абстракции. Для биологических данных такими уровнями являются нуклеотиды, кодоны, аминокислоты и белковые домены. Для музыки — отдельные MIDI-события, ноты, интервалы, аккорды, такты и фразы.

С точки зрения теории информации [19] важно не только количество возможных символов, но и фактическое распределение этих символов. Максимальная энтропия нуклеотидного алфавита равна

$$H_{DNA}^{max} = \log_2 4 = 2 \quad (1.1)$$

битам на символ. Для кодонов алфавит состоит из 64 триплетов, поэтому

$$H_{codon}^{max} = \log_2 64 = 6 \quad (1.2)$$

бит на кодон. Для аминокислотного алфавита из 20 символов максимальная энтропия составляет

$$H_{aa}^{max} = \log_2 20 \approx 4.32 \quad (1.3)$$

бита на символ.

Музыкальные последовательности также можно кодировать на разных уровнях. Событийное MIDI-представление содержит высоты, длительности, velocity, дорожки и временные смещения, но само по себе плохо выражает гармоническую семантику. Более высокоуровневые представления — например, аккорды, относительные ступени, позиции внутри такта и токены музыкальной структуры — имеют более крупный алфавит, но меньшую фактическую случайность, потому что музыка подчиняется метрическим, ладовым и гармоническим ограничениям [12].

Из этого следует важный методологический вывод: прямое отображение нуклеотидов в ноты недостаточно, потому что оно сопоставляет разные уровни абстракции. Один нуклеотид несёт слишком мало контекстной информации для выбора музыкального события, а отдельная нота без гармонии и ритма не описывает музыкальную структуру. Поэтому более корректно сначала извлекать признаки биологического фрагмента, а затем использовать их как управляющий сигнал для генерации музыкальных структур.

Эту идею можно выразить через взаимную информацию:

$$I(B; M) = H(M) - H(M | B), \quad (1.4)$$

где B — биологический фрагмент, M — музыкальный результат. Цель системы состоит не в сохранении всей информации исходной последовательности, а в сохранении структурно значимых признаков, которые могут управлять темпом, плотностью, регистром, модальностью и гармонической сложностью. Такой подход делает сонификацию не буквальным переводом символов, а управляемым сжатием и музыкальной интерпретацией биологических данных.

1.3 Обзор существующих подходов к биосонификации

1.3.1 Прямое отображение символов

Самый простой подход — назначить каждому символу биологического алфавита музыкальную ноту. Например, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow E$, $G \rightarrow G$, $T \rightarrow B$. Такой метод легко реализовать и объяснить.

Преимущества:

- Простота реализации
- Прозрачность отображения
- Не требует обучения

Недостатки:

- Не использует биологическую информацию (состав, энтропия, структура)
- Музыкально бедный результат
- Отсутствие гармонической структуры
- Монотонность при длинных последовательностях

Примером является работа Ohno и Ohno [16], где гены преобразовывались в мелодии путём прямого отображения кодонов.

1.3.2 Алгоритмическая композиция

Алгоритмический подход использует правила композиции, параметры которых определяются биологическими признаками. Например, GC-content может влиять на темп, энтропия — на плотность нот, а длина повторов — на ритмическую структуру.

Преимущества:

- Учитывает биологические признаки
- Контролируемое отображение
- Музыкально более богатый результат

Недостатки:

- Требуется ручная настройка правил

- Ограниченная выразительность
- Сложность масштабирования

Примером является система DNA Music [20], использующая параметрическую сонификацию биологических признаков.

1.3.3 Генеративные модели без структурного разделения

Современные подходы используют нейронные сети для генерации музыки. Однако прямая генерация всех музыкальных событий одновременно создаёт проблемы: модель должна одновременно выбирать аккорды, мелодические ноты и организовывать форму.

Преимущества:

- Обучение на реальных музыкальных данных
- Потенциально высокая выразительность

Недостатки:

- Хаотичный результат на небольших корпусах
- Отсутствие музыкальной структуры
- Сложность управления от биологических признаков

1.4 Обзор методов генерации символической музыки

1.4.1 Рекуррентные нейронные сети

Ранние работы использовали LSTM для генерации музыки [6]. RNN хорошо моделируют последовательности, но имеют ограничения по длине контекста.

1.4.2 Вариационные автоэнкодеры

MusicVAE [9] использует VAE для генерации музыкальных фраз. Модель обучается кодировать музыку в латентное пространство, что позволяет интерполировать между композициями.

1.4.3 Генеративно-состязательные сети

MuseGAN [13] использует GAN для генерации многодорожечной музыки. Модель генерирует несколько инструментальных партий одновременно.

Генеративно-состязательная схема была рассмотрена как один из возможных вариантов для данной работы, поскольку она естественно соответствует идее “генератор + оценщик”: генератор создаёт музыкальный фрагмент, а дискриминатор или другая модель-оценщик опре-

деляет, насколько результат похож на целевое распределение. Однако для дипломной постановки такой подход имеет существенные риски. GAN сложнее стабилизировать на небольших корпусах, труднее интерпретировать численно, а качество обучения сильно зависит от баланса генератора и дискриминатора. Для задачи, где важны воспроизводимость, ограниченный GPU и понятная связь биологических признаков с музыкальными параметрами, более оправданным оказался условный Transformer с внешней экспериментальной оценкой.

1.4.4 Трансформеры

Music Transformer [14] применяет архитектуру трансформера для генерации длинных музыкальных последовательностей. Механизм внимания позволяет моделировать долгосрочные зависимости.

1.5 Сравнение существующих решений

В таблице 1.1 представлено сравнение рассмотренных подходов.

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к биосонификации

Подход	Преимущества	Недостатки
Прямое отображение	Простота, прозрачность	Музыкально бедный результат, нет структуры
Алгоритмическая композиция	Учёт признаков, контроль	Ручная настройка, ограниченная выразительность
RNN	Обучение на данных	Ограничение контекста
VAE	Латентное пространство	Сложность управления
GAN	Многодорожечность	Нестабильность обучения
Transformer	Долгосрочные зависимости	Требует больших данных

1.6 Недостатки существующих решений

Анализ существующих подходов выявил следующие недостатки:

- Отсутствие структурного разделения.** Большинство генеративных моделей создают музыку как единый поток событий, что приводит к хаосу на небольших корпусах.
- Слабая связь с биологическими признаками.** Прямое отображение символов не использует биологическую информацию, а сложные модели плохо управляются внешними признаками.

3. **Отсутствие воспроизводимых экспериментов.** Многие работы не предоставляют код, данные и метрики для проверки результатов.
4. **Музыкальная несвязность.** Генерация без учёта гармонической структуры даёт музыкально бедный результат.

Отдельно следует отметить ограничение генеративно-сопоставительных подходов для рассматриваемой задачи. Хотя модель-оценщик могла бы использоваться как часть обучающего цикла, такой контур усложняет доказательство результата: улучшение функции дискриминатора не всегда означает улучшение музыкальной связности или управляемости от биологических признаков. Поэтому в данной работе оценщик не включается в процесс обучения как в GAN, а используется после генерации в виде набора метрик качества.

1.7 Постановка задачи

На основе анализа предметной области и существующих решений формулируется следующая задача:

Разработать систему генерации символической музыки, которая:

- Принимает на вход биологические последовательности (DNA, RNA, protein)
- Извлекает биологические признаки (состав, энтропия, белковые свойства)
- Использует иерархическую архитектуру: сначала генерирует гармонию, затем мелодию
- Обучается на реальном музыкальном корпусе
- Создаёт музыкально связные двухдорожечные MIDI-файлы
- Обеспечивает воспроизводимость результатов

Требования к системе:

- Поддержка FASTA-формата
- Обучение на доступном GPU (RTX 2060 6GB)
- Экспериментальная оценка качества
- Сравнение с baseline
- Документация и примеры использования

Выводы по главе 1

В первой главе проанализирована предметная область биосонификации и генерации символической музыки. Рассмотрены существующие подходы: прямое отображение символов, алгоритмическая композиция и генеративные модели. Выявлены недостатки: отсутствие структурного разделения, слабая связь с биологическими признаками, музыкальная несвязность.

Сформулирована задача разработки системы с иерархической архитектурой Bio→Harmony→Melody, которая генерирует музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Техническое задание

2.1.1 Назначение разработки

Система BioSonification предназначена для генерации символической музыки на основе биологических последовательностей. Система должна преобразовывать FASTA-файлы в двухдорожечные MIDI-композиции, используя биологические признаки как управляющий сигнал.

2.1.2 Функциональные требования

1. Чтение FASTA-файлов с DNA, RNA и protein последовательностями
2. Фрагментация длинных последовательностей
3. Извлечение биологических признаков (состав, энтропия, белковые свойства)
4. Загрузка и структурирование MIDI-корпуса
5. Обучение модели гармонии
6. Обучение модели мелодии
7. Генерация двухдорожечного MIDI
8. Сохранение метаданных генерации

2.1.3 Нефункциональные требования

- Обучение на GPU NVIDIA RTX 2060 6GB
- Поддержка mixed precision для экономии памяти
- Воспроизводимость результатов (фиксированный seed)
- Сохранение checkpoint для повторного использования

2.2 Архитектура системы

Система построена по модульному принципу и включает следующие компоненты:

- **Биологический энкодер** — извлечение признаков из FASTA
- **Музыкальный процессор** — структурирование MIDI-корпуса
- **Pairing модуль** — сопоставление биологических и музыкальных сегментов
- **Harmony model** — генерация аккордовой сетки
- **Melody model** — генерация мелодии поверх гармонии
- **MIDI renderer** — создание выходного файла

Общая схема пайплайна представлена на рисунке 2.1. Схема подчёркивает, что биологическая последовательность не преобразуется в ноты напрямую: сначала из неё извлекаются признаки, затем они используются для подбора обучающих пар и условной генерации.

Архитектура BioSonification structured v2

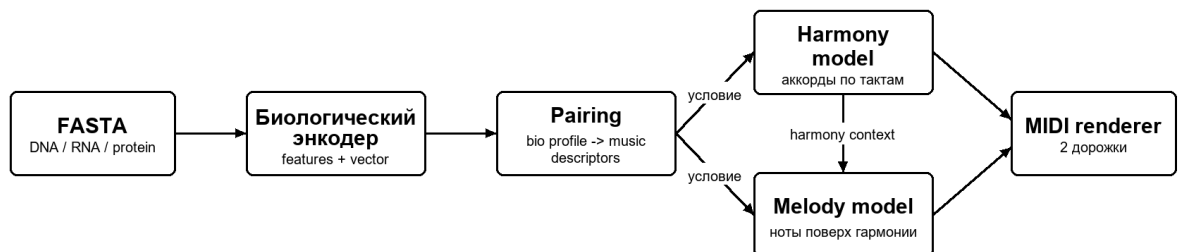


Рисунок 2.1 – Архитектура системы BioSonification

Иерархия генерации показана на рисунке 2.2. Биологический энкодер формирует два типа управляющей информации: компактный `control_profile`, который попадает в префикс токенов, и 256-мерный `embedding`, который используется моделью как `memory tokens`.

Иерархическая генерация Bio -> Harmony -> Melody

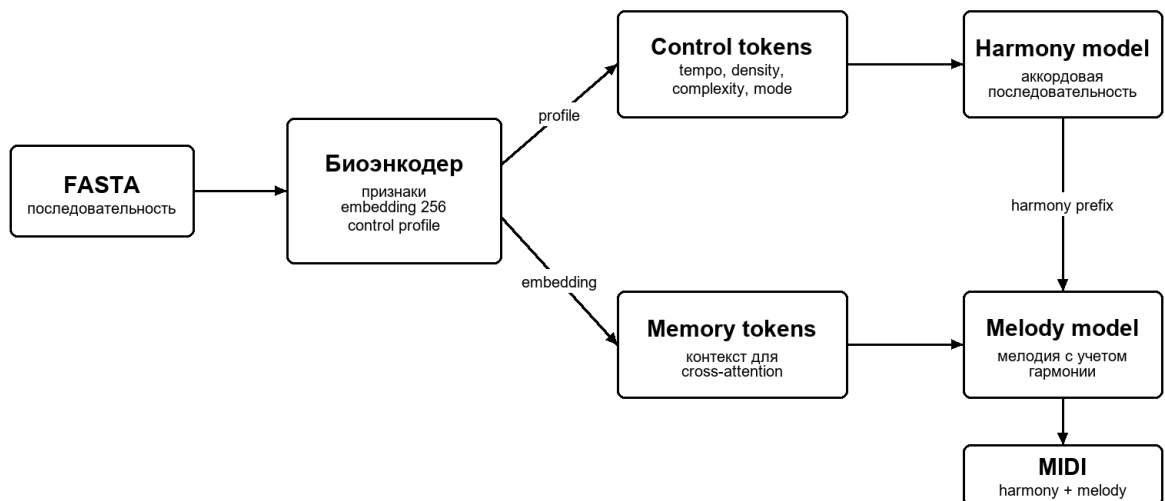


Рисунок 2.2 – Иерархическая генерация Bio→Harmony→Melody

2.3 Данные и разбиение

Для обучения использовались два типа данных: биологические последовательности в формате FASTA и музыкальные данные в формате MIDI. Биологическая часть формировалась

из геномных данных RefSeq, музыкальная часть — из корпуса POP909. Корпус POP909 выбран как основной музыкальный источник, потому что он содержит структурированные MIDI-композиции с выраженной поп-гармонией и мелодическими партиями.

Длинные биологические последовательности разбивались на фрагменты фиксированной длины. Такой подход решает две задачи: ограничивает размер входа для энкодера и позволяет сопоставлять биологические участки с короткими музыкальными сегментами. Музыкальные композиции, в свою очередь, делились на 4-тактовые сегменты. Длина в 4 такта выбрана как компромисс: сегмент уже содержит локальную гармоническую структуру, но остаётся достаточно коротким для устойчивого обучения на GPU с 6GB видеопамяти.

После извлечения признаков и построения музыкальных сегментов выполнялось разбиение на train, validation и test выборки с фиксированным seed. Итоговая конфигурация актуальной модели содержит:

- 3746 биологических последовательностей и фрагментов;
- 25940 музыкальных сегментов POP909;
- 15925 обучающих пар;
- 1870 validation-пар;
- 935 test-пар.

Обзор данных и разбиения приведён на рисунке 2.3. Такое разбиение используется не только для обучения, но и для последующей интерпретации loss: validation и test loss считаются на парах, которые не использовались для обновления параметров модели.



Рисунок 2.3 – Обзор подготовленных данных и разбиения выборки

2.4 Биологический энкодер

Модуль `bio_music_pipeline/v2/bio.py` реализует извлечение признаков из биологических последовательностей.

2.4.1 Поддерживаемые типы последовательностей

Система автоматически определяет тип последовательности:

- DNA — содержит A, C, G, T
- RNA — содержит A, C, G, U
- Protein — содержит аминокислоты

2.4.2 Фрагментация

Длинные последовательности разбиваются на фрагменты с параметрами:

- `fragment_length` = 1800 bp
- `fragment_stride` = 900 bp
- `max_fragments_per_record` = 24

2.4.3 Извлекаемые признаки

Нуклеотидные признаки:

- Частоты оснований (A, C, G, T/U)
- Энтропия последовательности
- GC-content
- GC/AT skew
- Кодоновая энтропия
- k-mer статистика (k=1,2,3)

Энтропия последовательности вычисляется по распределению символов:

$$H(s) = - \sum_{a \in A} p(a) \log_2 p(a), \quad (2.1)$$

где A — алфавит последовательности, $p(a)$ — относительная частота символа a . Для нуклеотидных последовательностей также используются доля GC и skew-показатели:

$$GC = \frac{n_G + n_C}{n_A + n_C + n_G + n_T}, \quad (2.2)$$

$$GC-skew = \frac{n_G - n_C}{n_G + n_C + \varepsilon}, \quad AT-skew = \frac{n_A - n_T}{n_A + n_T + \varepsilon}. \quad (2.3)$$

Малое значение ε предотвращает деление на ноль для коротких или вырожденных фрагментов.

Белковые признаки:

- Перевод через longest ORF
- Ароматичность (Biopython ProtParam)
- Индекс нестабильности
- Изоэлектрическая точка
- GRAVY (гидрофобность)
- Молекулярная масса
- Состав аминокислот

2.4.4 Выходные данные

Энкодер возвращает структуру `BioEncodingResult`:

- `vector` — 256-мерный embedding
- `control_profile` — 6-мерный профиль (tempo, density, harmony change, register, complexity, mode)
- `tonic_pc_hint` — подсказка тонального центра

2.5 Музыкальное представление

Модуль `structured_music.py` реализует структурированное представление музыки.

2.5.1 Выбор формата представления

На предварительном этапе рассматривались разные музыкальные форматы: MusicLang [15], MIDI, нотные форматы MusicXML/MEI/LilyPond и токенизированные MIDI-like представления. MusicLang интересен как семантический язык музыкального описания: он позволяет работать с аккордами, тональностью и относительными нотами на уровне, близком к музыкальному мышлению. Однако для финальной реализации он оказался менее удобен как базовый формат обучения, поскольку требует дополнительной конвертации и жёсткого гармонического контекста.

Нотные форматы MusicXML, MEI и LilyPond хорошо подходят для публикации партитур и визуализации результата, но содержат много информации, не влияющей напрямую на обучение генеративной модели: графические элементы, правила нотной гравировки, детальные обозначения исполнения. Для задачи генерации по биологическим данным такая избыточность усложняет парсинг и увеличивает объём промежуточного представления.

Поэтому в итоговой системе выбран комбинированный подход. MIDI используется как универсальный событийный формат хранения, воспроизведения и обмена [11]. Поверх MIDI строится собственное структурированное представление, разделяющее музыку на гармонию и мелодию. Это сохраняет практическую совместимость MIDI и одновременно даёт модели более музыкально осмысленные токены: аккордовые события, позиции в такте, относительные pitch classes и длительности.

2.5.2 Структуры данных

HarmonyBar — аккорд в такте:

- `bar_index` — номер такта
- `root_pc` — основной тон (0-11)
- `quality` — качество аккорда (maj, min, dim, aug, dom7, maj7, min7, sus2, sus4, power)
- `hold` — продолжение предыдущего аккорда

MelodyEvent — событие мелодии:

- `bar_index` — номер такта
- `position_step` — позиция в такте
- `duration_steps` — длительность
- `relative_pc` — высота относительно аккорда
- `octave` — октава

2.5.3 Токенизация

Система использует два токенизатора:

- **HarmonyTokenizer** — кодирует последовательность аккордов
- **MelodyTokenizer** — кодирует мелодические события с учётом гармонии

2.6 Pairing биологических и музыкальных сегментов

Модуль `structured_pairing.py` сопоставляет биологические фрагменты с музыкальными сегментами через пространство дескрипторов.

2.6.1 Музыкальные дескрипторы

Для каждого музыкального сегмента вычисляются:

- Темп (BPM)
- Плотность нот на такт

- Частота смены аккордов
- Средний регистр
- Сложность гармонии
- Модальность (мажор/минор)

2.6.2 Калибровка

Биологический `control_profile` калибруется под распределение музыкального корпуса, чтобы значения попадали в реалистичный диапазон.

Калибровка переводит биологический профиль b в шкалу музыкальных дескрипторов:

$$\hat{b} = \text{clip} \left(\frac{b - \mu_b}{\sigma_b + \varepsilon} \sigma_m + \mu_m, 0, 1 \right), \quad (2.4)$$

где μ_b, σ_b — среднее и стандартное отклонение биологических профилей, μ_m, σ_m — параметры распределения музыкальных дескрипторов.

2.6.3 Top-k matching

Для каждого биологического фрагмента подбираются $k=5$ ближайших музыкальных сегментов по взвешенному евклидову расстоянию в пространстве дескрипторов:

$$d(\hat{b}, m) = \sqrt{\sum_{i=1}^6 w_i (\hat{b}_i - m_i)^2}, \quad (2.5)$$

где m — 6-мерный музыкальный дескриптор сегмента, w_i — веса отдельных признаков. Сегменты с меньшим расстоянием получают больший вес при обучении, потому что их музыкальные свойства лучше соответствуют биологическому профилю.

Логика сопоставления показана на рисунке 2.4.

2.7 Нейросетевая модель

Модуль `structured_model.py` реализует `BioConditionedSequenceModel` — autoregressive Transformer с bio conditioning.

2.7.1 Выбор архитектуры

На этапе проектирования рассматривались два варианта: генеративно-сопоставительная архитектура с моделью-оценщиком и условная autoregressive-модель на основе Transformer [1]. GAN-подход хорошо соответствует идее внутренней оценки результата, но для данной задачи оказался менее практичным: он требует устойчивого обучения двух моделей, сложнее

Pairing биологических и музыкальных сегментов

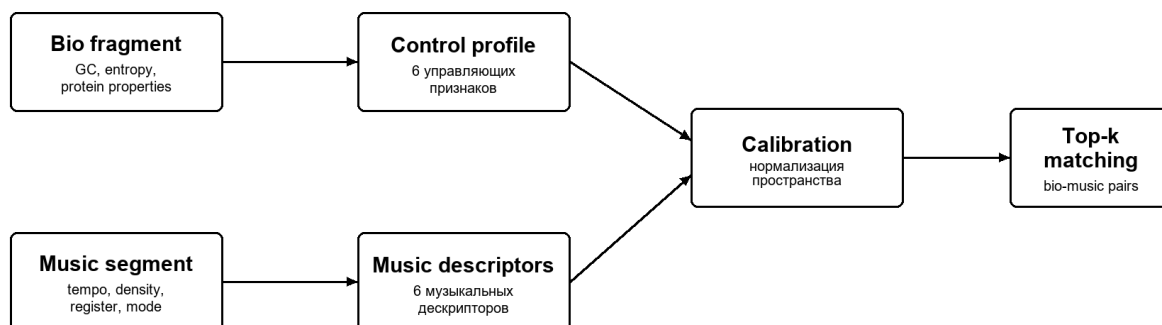


Рисунок 2.4 – Сопоставление биологических и музыкальных сегментов в пространстве дескрипторов

воспроизводится на небольшом корпусе и хуже связывает численную функцию потерь с музыкальными свойствами результата.

Итоговая архитектура использует Transformer как обучаемую модель последовательностей. Её преимущество в том, что обучение сводится к предсказанию следующего токена по предыдущим токенам и биологическому условию. Это даёт интерпретируемую функцию потерь, позволяет отдельно обучать гармонию и мелодию, а качество результата проверять внешними метриками. Таким образом, роль “оценщика” перенесена из обучающего цикла в экспериментальную оценку: модель не содержит дискриминатор, но после генерации проверяется по valid MIDI rate, chord-tone ratio и другим дескрипторам.

2.7.2 Архитектура

Параметры актуальной модели:

- `d_model = 384`
- `n_layers = 6`
- `n_heads = 6`
- `dim_feedforward = 1536`
- `dropout = 0.20`
- `bio_memory_tokens = 4`

2.7.3 Bio conditioning

Биологический вектор проецируется в пространство модели через MLP и представляется как `memory tokens`, которые участвуют в `cross-attention`.

Формально модель оценивает вероятность следующего токена с учётом предыдущей последовательности $y_{<t}$ и биологического вектора z :

$$P(y_t \mid y_{<t}, z) = \text{softmax}(f_\theta(y_{<t}, z)). \quad (2.6)$$

Для гармонической модели y является последовательностью аккордовых токенов, для мелодической модели — последовательностью мелодических событий с добавленным `harmony prefix`.

2.7.4 Использование модели

Одна и та же архитектура используется дважды:

1. Как `harmony model` — генерирует последовательность аккордов
2. Как `melody model` — генерирует мелодию с `harmony prefix`

Обучение выполняется по функции `cross-entropy`:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^{T_n} \log P_\theta(y_{n,t} \mid y_{n,<t}, z_n). \quad (2.7)$$

Префиксные токены, содержащие управляющий профиль и гармонический контекст, не используются как целевые токены `loss`; модель оптимизируется на предсказании музыкального продолжения.

2.8 Процесс обучения

2.8.1 Конфигурация

Актуальная модель использует конфиг `pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json`:

- Batch size: 8
- Gradient accumulation: 4 (effective batch size 32)
- Learning rate: 0.0003
- Weight decay: 0.05
- Mixed precision: enabled
- Optimizer: AdamW
- Segment length: 4 такта

2.8.2 Параметры выборки

- Bio sequences/fragments: 3746
- Music segments: 25940 (POP909)
- Train pairs: 15925
- Validation pairs: 1870
- Test pairs: 935

Эти значения соответствуют данным, описанным в разделе о подготовке выборки. В процессе обучения используются не исходные FASTA и MIDI напрямую, а подготовленные пары: биологический embedding, управляющий профиль, аккордовые токены и мелодические токены.

2.8.3 Обучение harmony model

- Epochs: 10
- Best validation loss: 0.1454 (epoch 2)
- Test loss: 0.1389
- Training time: около 21 минуты

2.8.4 Обучение melody model

- Epochs: 15
- Best validation loss: 0.1566 (epoch 7)
- Test loss: 0.1650
- Training time: около 31 минуты

2.9 Реализация

Проект реализован на Python 3.10+ с использованием:

- PyTorch 2.0+ — нейросетевой фреймворк [18]
- Biopython — биоинформатические инструменты [3]
- music21 — музыкальный анализ [5]
- mido — работа с MIDI
- Flask — веб-интерфейс

Основные модули:

- `train_bio_music_v2.py` — CLI обучения
- `generate_from_fasta_v2_fragmented.py` — CLI генерации

- `bio_music_pipeline/v2/` — основная логика
- `web/app.py` — веб-интерфейс

Исходный код проекта размещён в открытом репозитории BioSonification/biosonification [2]. Более подробное описание программы, пользовательский сценарий запуска и сведения для разработчика приведены в приложении А.

Выводы по главе 2

Во второй главе описано проектирование и реализация системы BioSonification. Разработана иерархическая архитектура Bio→Harmony→Melody. Обоснован переход от первоначально рассматриваемой генеративно-состязательной схемы к условному Transformer, поскольку выбранный подход устойчивее обучается на доступных данных и даёт более воспроизводимую процедуру оценки. Реализованы модули извлечения биологических признаков, структурирования музыки, pairing и нейросетевой генерации.

Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Обучение выполнено на GPU RTX 2060 6GB с использованием mixed precision.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Методика проверки

Экспериментальная оценка выполнялась после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. К моменту итоговой проверки в проекте существовали два сохранённых checkpoint одной и той же общей архитектурной линии Bio->Harmony->Melody. Первый checkpoint был получен на раннем дипломном этапе и использовался для первичной проверки работоспособности пайплайна. Второй checkpoint был обучен позже, после уточнения данных, параметров обучения и пользовательского режима генерации. Поэтому в качестве основной модели в эксперименте рассматривается актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast`, которая автоматически выбирается при запуске веб-приложения:

- checkpoint: `results/v2_medium_rtx2060_fast/checkpoints/structured_pipeline.pt`;
- конфигурация: `configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json`;
- режим генерации: фрагментированная генерация по 4 такта на FASTA-фрагмент;
- seed для воспроизводимости: 42.

Под предыдущей дипломной моделью далее понимается checkpoint `thesis_final_run_regularized`, сохранённый в каталоге `results/thesis_final_run_regularized/checkpoints`. Он был обучен по конфигурации `configs/pipeline_v2_thesis_rtx2060.json` на меньшем наборе данных: 432 биологические последовательности, 2000 музыкальных сегментов и 1625 обучающих пар. Эта версия использовала более компактный Transformer с параметрами $d_{model} = 256$, 4 слоями и 4 головами внимания, а музыкальные сегменты имели длину 8 тактов. Она не является внешним аналогом или отдельным методом; это внутренняя ранняя версия того же проекта, относительно которой удобно оценить эффект последующего обновления.

Актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast` обучалась по конфигурации `configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json` на расширенном наборе: 3746 биологических фрагментов, 25940 музыкальных сегментов и 15925 обучающих пар. В ней увеличены размерность и глубина Transformer ($d_{model} = 384$, 6 слоёв, 6 голов внимания), а обучение выполнялось на более коротких 4-тактовых музыкальных сегментах. Такой режим лучше соответствует веб-интерфейсу, где длинная FASTA-последовательность разбивается на фрагменты, а итоговая композиция собирается из коротких сгенерированных участков.

Для сравнения использовались две дополнительные системы: предыдущая дипломная модель `thesis_final_run_regularized` и случайный `baseline`. Оценка проводилась на 12 FASTA-фрагментах длиной 1800 bp, полученных из файла `data/fasta/training/thesis_reference_genomes.fa`. Такой набор соответствует прежней дипломной оценке, но позволяет проверить именно тот режим генерации, который доступен пользователю через веб-интерфейс. При интерпретации результатов учитывается, что модели генерируют фрагменты разной длины: поэтому абсолютное число нот используется только как справочная величина, а плотность нот на такт и `chord-tone ratio` рассматриваются как более сопоставимые показатели.

3.2 Метрики оценки

3.2.1 Технические метрики

Valid MIDI rate — доля корректно сгенерированных MIDI-файлов.

Melody note count — количество нот в мелодии. При сравнении моделей разной длины эта метрика используется только как вспомогательная.

Note density per bar — плотность нот на такт. Это нормированная метрика, поэтому она важнее абсолютного количества нот при сравнении 4-тактовой и 8-тактовой генерации.

$$D_{notes} = \frac{N_{notes}}{N_{bars}}, \quad (3.1)$$

где N_{notes} — число мелодических нот, N_{bars} — число тактов.

Pitch range — диапазон высот в полутонах.

Unique pitches — количество уникальных высот.

Pitch class entropy — энтропия распределения `pitch classes`:

$$H_{pc} = - \sum_{c=0}^{11} p(c) \log_2 p(c), \quad (3.2)$$

где $p(c)$ — доля нот с `pitch class` c .

Chord change rate — частота смены аккордов.

Chord-tone ratio — доля мелодических нот, принадлежащих текущему аккорду. Это ключевая метрика для оценки согласованности мелодии и гармонии:

$$CTR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(pc_i \in C(t_i)), \quad (3.3)$$

где pc_i — `pitch class` i -й мелодической ноты, $C(t_i)$ — множество `pitch classes` аккорда, звучащего в момент t_i . Для фрагментированной генерации значение вычислялось по фактическим MIDI-аккордам, так как `metadata` веб-режима не хранит полный список `generated_harmony_bars`.

Self-similarity — мера повторяемости локальных мелодических паттернов.

3.2.2 Baseline

Random baseline создаёт валидный двухдорожечный MIDI-файл, но не использует биологические признаки и обученные зависимости:

- случайная гармония;
- случайная мелодия;
- фиксированный seed для воспроизводимости;
- та же процедура расчёта метрик, что и для моделей.

3.2.3 Проверка влияния bio conditioning

Сравнение с random baseline показывает, что обученная модель создаёт более согласованную гармонию и мелодию, чем случайный генератор. Однако этого недостаточно, чтобы отдельно проверить роль биологических признаков: модель могла бы давать музыкально связанный результат только за счёт обученного музыкального распределения. Поэтому для проверки именно управляющего сигнала полезен абляционный протокол, показанный на рисунке 3.1.

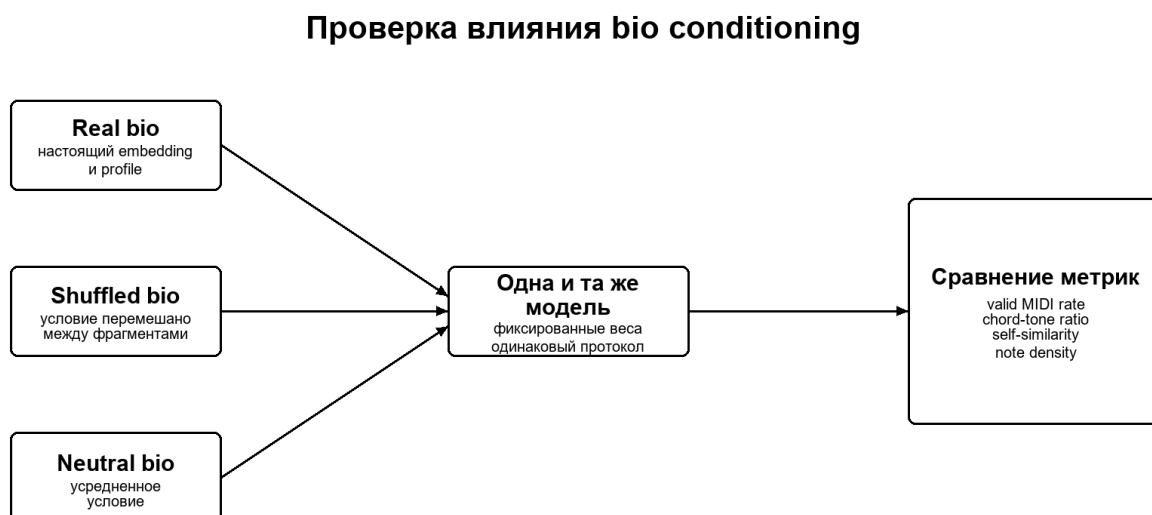


Рисунок 3.1 — Логика абляционной проверки влияния биологических признаков

В такой проверке сравниваются четыре режима:

1. **Real bio** — используется настоящий биологический embedding и настоящий control_profile фрагмента.
2. **Shuffled bio** — входной FASTA-фрагмент остаётся тем же, но биологическое условие берётся от другого фрагмента.

3. **Neutral bio** — биологический embedding зануляется, а управляющий профиль заменяется нейтральными значениями.
4. **Random baseline** — гармония и мелодия генерируются случайно без обученной модели.

Смысл такой абляции состоит в разделении двух вопросов. Первый вопрос: умеет ли модель вообще создавать валидный и музыкально связный MIDI? На него отвечает сравнение с random baseline. Второй вопрос: влияет ли конкретный биологический профиль на результат? На него отвечает сравнение real bio с shuffled bio и neutral bio. Если real bio стабильно даёт более согласованные или более управляемые дескрипторы, это поддерживает утверждение, что биологические признаки используются моделью как управляющий сигнал, а не просто присутствуют в интерфейсе.

В данной работе основное численное сравнение выполнено между актуальной моделью, предыдущей версией и random baseline. Абляционная схема фиксирует следующий шаг проверки достоверности: она позволяет отделить музыкальное качество, полученное из корпуса ROP909, от вклада конкретного биологического управляющего сигнала.

3.3 Результаты обучения

3.3.1 Динамика loss

На рисунке 3.2 показана динамика validation loss актуальной модели для harmony и melody частей. Актуальная модель обучалась на большем наборе пар и на более коротких 4-тактовых сегментах, что упростило локальную задачу генерации.

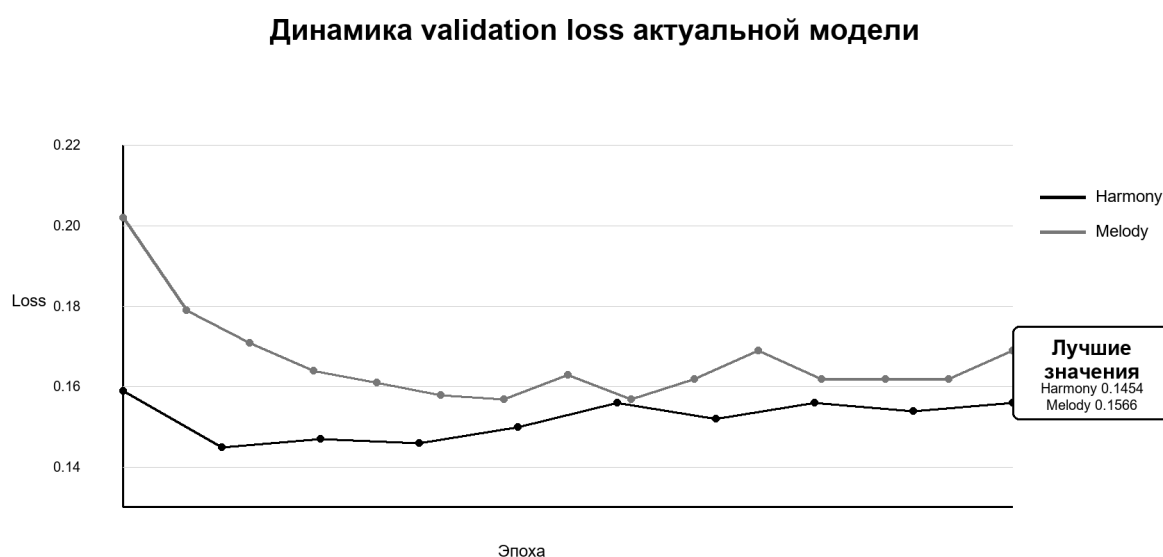


Рисунок 3.2 – Динамика validation loss актуальной модели

3.3.2 Сравнение loss

Таблица 3.1 – Сравнение loss актуальной модели и предыдущей дипломной модели

Метрика	Актуальная модель	Предыдущая модель	Улучшение
Harmony best val loss	0.1454	0.2112	31.1%
Melody best val loss	0.1566	0.2556	38.8%
Harmony test loss	0.1389	0.2187	36.5%
Melody test loss	0.1650	0.2561	35.6%

Снижение validation и test loss показывает, что актуальная модель лучше воспроизводит распределение обучающих последовательностей. Это не является прямой оценкой художественного качества, но является важным техническим индикатором качества генеративной модели.

3.4 Результаты генерации

3.4.1 Сравнение моделей и baseline

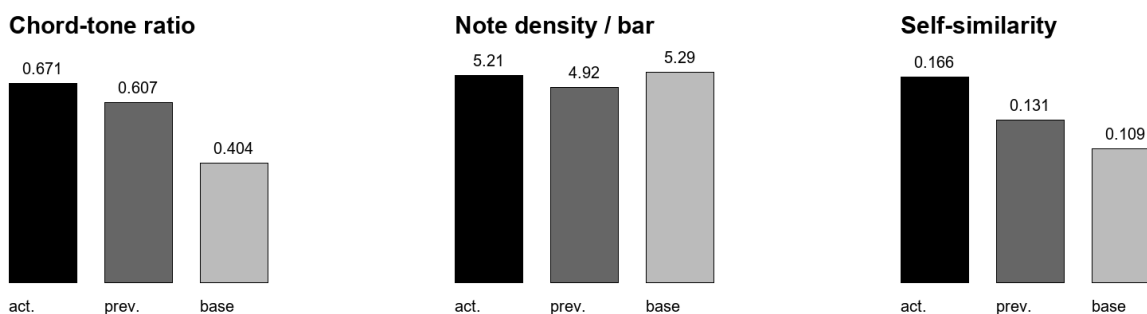
В таблице 3.2 приведено сравнение актуальной модели, предыдущей дипломной модели и random baseline на одних и тех же 12 FASTA-фрагментах.

Таблица 3.2 – Сравнение метрик генерации на 12 FASTA-фрагментах

Метрика	Актуальная модель	Предыдущая модель	Random baseline
Valid MIDI rate	12/12	12/12	12/12
Melody notes (mean)	20.83	44.25	42.33
Note density per bar	5.21	4.92	5.29
Pitch range	14.25	15.92	34.17
Unique pitches	8.33	11.92	22.83
Pitch class entropy	2.50	2.91	3.28
Chord change rate	0.917	0.781	0.691
Chord-tone ratio	0.6710	0.6073	0.4043
Self-similarity	0.166	0.131	0.109

На рисунке 3.3 показано визуальное сравнение основных метрик. Для графика выбраны показатели, которые наиболее прямо описывают гармоническую согласованность, плотность и мелодический диапазон.

Сравнение метрик генерации



act. - актуальная модель; prev. - предыдущая версия; base - random baseline

Рисунок 3.3 – Сравнение метрик актуальной модели, предыдущей модели и baseline

3.4.2 Интерпретация результатов

Chord-tone ratio. Актуальная модель показала значение 0.6710 против 0.6073 у предыдущей дипломной модели и 0.4043 у random baseline. Относительно baseline прирост составляет 66.0%, относительно предыдущей модели — 10.5%. Это означает, что мелодия чаще попадает в состав текущего аккорда, то есть лучше согласуется с гармоническим контекстом.

Loss. По всем четырём loss-показателям актуальная модель лучше предыдущей: harmony validation loss ниже на 31.1%, melody validation loss — на 38.8%, harmony test loss — на 36.5%, melody test loss — на 35.6%. Это связано с большим числом обучающих пар и с тем, что 4-тактовые сегменты задают более простую локальную задачу.

Длина и плотность. Абсолютное число нот у актуальной модели ниже, потому что она генерирует 4-тактовые фрагменты, а предыдущая модель — более длинные 8-тактовые фразы. Поэтому корректнее сравнивать note_density_per_bar: 5.21 у актуальной модели против 4.92 у предыдущей модели.

Pitch range и unique pitches. Актуальная модель использует более сфокусированный мелодический словарь: pitch range 14.25 против 34.17 у baseline, unique pitches 8.33 против 22.83. Это не следует трактовать как универсальное улучшение по всем музыкальным критери-

ям. Скорее это показывает, что модель удерживает мелодию в более компактном регистровом и ладовом пространстве.

3.5 Анализ сгенерированных композиций

На рисунке 3.4 представлен профиль 12 MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной моделью. Видно, что количество нот меняется от фрагмента к фрагменту, но при этом chord-tone ratio остаётся выше случайного baseline.

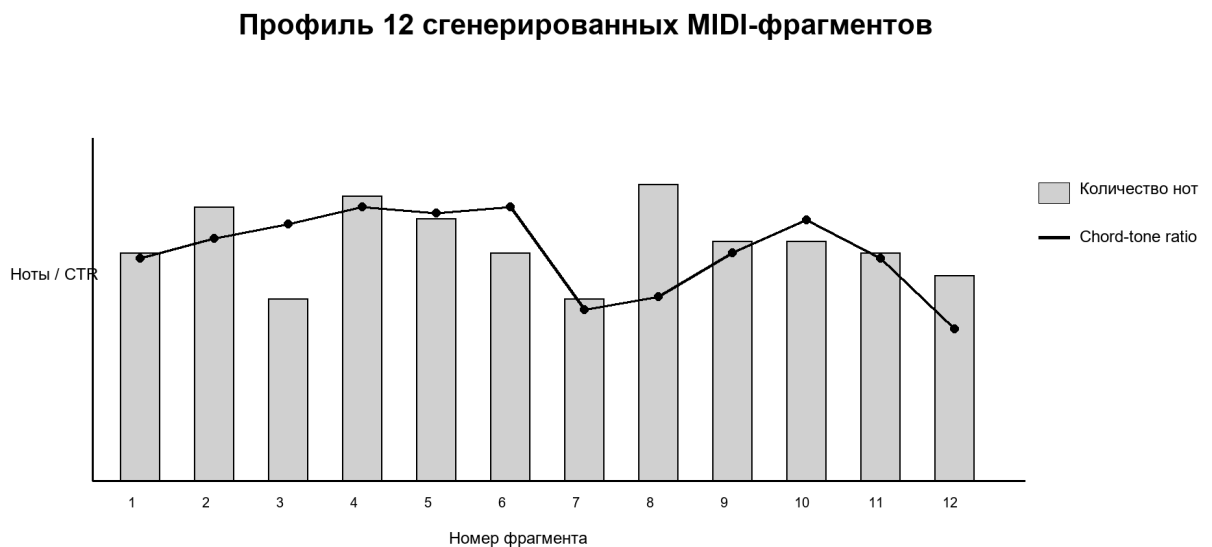


Рисунок 3.4 – Профиль MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной моделью

Каждый MIDI-фрагмент содержит:

- две дорожки: harmony и melody;
- 4 такта музыки;
- монофоническую мелодию;
- аккордовую гармонию;
- metadata с checkpoint, конфигурацией, длиной входного фрагмента и параметрами генерации.

3.6 Ограничения разработанного решения

3.6.1 Технические ограничения

- Модель ограничена символическим MIDI-представлением и не генерирует аудио напрямую.

- Ограничение GPU памяти (6GB) не позволило использовать крупные ESM embeddings в финальном workflow.
- ViennaRNA отключена из-за медленного preprocessing.
- Веб-режим использует фрагментированную генерацию: длинная последовательность пре-вращается в набор 4-тактовых фраз, а не в единую длинную форму.

3.6.2 Методологические ограничения

- Система не доказывает причинную связь между биологией и музыкой.
- Музыка зависит от стиля обучающего корпуса POP909.
- Биологические признаки используются как управляющий сигнал, а не как прямое отображение нуклеотидов в ноты.
- Метрики оценивают технические свойства MIDI, но не заменяют экспертное или пользовательское прослушивание.

3.6.3 Музыкальные ограничения

- Мелодия строго монофоническая.
- Гармония ограничена фиксированным набором качеств аккордов.
- Динамика и артикуляция представлены упрощённо.
- Фрагменты требуют дальнейшей музыкальной аранжировки, если нужно получить полноценную композицию.

3.7 Оценка достоверности результатов

3.7.1 Воспроизводимость

Все результаты воспроизводимы:

- фиксированный seed 42;
- сохранённые checkpoint;
- документированные конфиги;
- отчёты `model_comparison.json` и `model_comparison.md`;
- MIDI-файлы для актуальной модели, предыдущей модели и baseline.

3.7.2 Валидность метрик

Метрики подтверждают:

- корректность генерации: valid MIDI rate 100%;

- согласованность мелодии и гармонии: chord-tone ratio выше baseline и предыдущей модели;
- контролируемый мелодический диапазон;
- воспроизводимое сравнение нескольких моделей на одном наборе FASTA-фрагментов.

При этом для полного отделения влияния биологического условия от музыкального prior модели требуется абляционная проверка real bio, shuffled bio и neutral bio. В текущей оценке этот протокол сформулирован как следующий шаг, а основной доказанный результат ограничивается валидностью MIDI и улучшением гармонической согласованности относительно baseline.

3.7.3 Ограничения интерпретации

Результаты **не доказывают**, что:

- в ДНК содержится музыка;
- существует причинная связь между генами и музыкальными структурами;
- сгенерированная музыка имеет биологический смысл;
- технические метрики полностью описывают художественное качество.

Результаты **подтверждают**, что:

- биологические признаки могут использоваться как управляющий сигнал для генератора музыки;
- иерархическая архитектура создаёт валидные двухдорожечные MIDI-файлы;
- актуальная модель улучшила гармоническую согласованность мелодии по сравнению с предыдущей моделью и random baseline;
- фрагментированная генерация удерживает каждый участок в пределах обучающего распределения модели.

Выводы по главе 3

В третьей главе представлена повторная экспериментальная оценка системы после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. Описаны технические метрики, baseline и абляционная логика проверки bio conditioning. Актуальная модель v2_medium_rtx2060_fast показала лучшие loss-показатели по сравнению с предыдущей дипломной моделью: harmony validation loss 0.1454 против 0.2112 и melody validation loss 0.1566 против 0.2556.

Сравнение генерации на 12 FASTA-фрагментах показало, что актуальная модель создаёт валидные MIDI-файлы и повышает chord-tone ratio до 0.6710. Это выше, чем у предыдущей модели (0.6073), и значительно выше random baseline (0.4043). При этом некоторые показатели,

например `unique pitches` и `pitch class entropy`, следует трактовать как компромисс: модель использует более сфокусированный мелодический словарь, а не превосходит альтернативы по каждому возможному дескриптору.

Таким образом, обновление модели улучшило техническую согласованность мелодии и гармонии, а также сделало оценку ближе к реальному пользовательскому режиму веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана и экспериментально проверена обучаемая нейросетевая модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным. Термин “самообучающаяся модель”, заданный в теме работы, в итоговой реализации трактуется как модель, параметры которой автоматически оптимизируются на данных. Первоначально рассматриваемая генеративно-состязательная схема с отдельным оценщиком была заменена на более устойчивую архитектуру Bio-Conditioned Transformer, поскольку для рассматриваемой задачи важны воспроизводимость обучения, интерпретируемая функция потерь и возможность отдельно проверять качество результата внешними метриками.

В работе изучены существующие подходы к биосонификации и генерации символической музыки. Анализ показал, что прямое отображение нуклеотидов или аминокислот в ноты обычно не обеспечивает музыкальной связности, а генеративные методы без структурного разделения плохо контролируют гармонию и мелодию. Поэтому в разработанной системе биологическая последовательность не преобразуется в музыку напрямую: сначала из неё извлекаются признаки, затем эти признаки используются как управляющий сигнал для генерации гармонии и мелодии.

Основным результатом является программная система BioSonification с иерархической архитектурой Bio->Harmony->Melody. В системе реализованы биологический энкодер для DNA, RNA и protein последовательностей, модуль структурирования MIDI-корпуса, pairing биологических и музыкальных сегментов, модели генерации гармонии и мелодии, MIDI-renderer и веб-интерфейс для пользовательской генерации. Исходный код и структура проекта документированы; описание программы, руководство пользователя и руководство разработчика приведены в приложении А.

Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель использовала 3746 биологических фрагментов, 25940 музыкальных сегментов и 15925 обучающих пар. Обучение выполнено на GPU NVIDIA RTX 2060 6GB с использованием mixed precision. Модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии, что лучше показателей ранней дипломной версии модели.

Экспериментальная оценка подтвердила, что разработанная система создаёт валидные двухдорожечные MIDI-файлы. Сравнение актуальной модели с предыдущей дипломной моделью и random baseline показало рост гармонической согласованности мелодии: chord-tone ratio составил 0.6710 против 0.6073 у предыдущей модели и 0.4043 у случайного baseline. При этом абсолютные показатели, такие как число нот или энтропия pitch class, не следует трактовать как

универсальную оценку художественного качества: они отражают технические свойства MIDI-фрагментов и зависят от режима генерации.

Поставленная цель достигнута: разработана и проверена обучаемая нейросетевая модель, которая использует биологические признаки как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. Решены задачи анализа предметной области, подготовки данных, извлечения признаков, проектирования и реализации архитектуры, обучения моделей, генерации MIDI-файлов и экспериментальной оценки качества.

Разработанное решение имеет ограничения. Модель зависит от музыкального стиля корпуса POP909, генерирует символическое MIDI-представление, использует монофоническую мелодию и ограниченный набор аккордовых качеств. Веб-генерация строится из коротких 4-тактовых фрагментов, поэтому она хорошо подходит для воспроизводимого пользовательского сценария, но не формирует полноценную длинную музыкальную форму без последующей аранжировки. Кроме того, результаты работы не доказывают причинную связь между биологией и музыкой и не означают, что музыкальная структура содержится в ДНК буквально. Корректная интерпретация состоит в том, что биологические признаки могут быть использованы как управляющее условие для генеративной музыкальной модели.

Дальнейшее развитие системы может быть связано с расширением музыкального корпуса, использованием предобученных биологических embeddings, увеличением длины связной генерации, добавлением аккомпанемента, динамики и артикуляции, а также с проведением пользовательского или экспертного эксперимента для оценки музыкального восприятия результатов. Отдельным важным направлением является абляционная проверка real bio, shuffled bio и neutral bio, которая позволит точнее разделить вклад биологического управляющего сигнала от музыкального prior модели.

Таким образом, работа показывает, что биосонификация может быть реализована не только как прямое отображение символов в ноты, но и как управляемая нейросетевая генерация. Предложенная архитектура обеспечивает воспроизводимый путь от биологической последовательности к музыкально связному MIDI-фрагменту, а экспериментальная оценка подтверждает улучшение технической согласованности гармонии и мелодии по сравнению со случайным baseline и ранней версией модели.

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно и с соблюдением правил профессиональной этики. Все использованные в работе материалы и заимствованные принципиальные положения (концепции) из опубликованной научной литературы и других

источников имеют ссылки на них. Я несу ответственность за приведенные данные и сделанные выводы.

Я ознакомлен с программой государственной итоговой аттестации, согласно которой обнаружение плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования является основанием для не допуска к защите выпускной квалификационной работы и выставления оценки «неудовлетворительно».

ФИО студента

Подпись студента

« ____ » _____ 20 ____ г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Attention is all you need / Vaswani Ashish, Shazeer Noam, Parmar Niki, Uszkoreit Jakob, Jones Llion, Gomez Aidan N., Kaiser Łukasz, and Polosukhin Illia // *Advances in Neural Information Processing Systems*. — 2017. — Vol. 30.
2. BioSonification. BioSonification/biosonification: исходный код проекта. — Электронный ресурс. URL: <https://github.com/BioSonification/biosonification>. — 2026. — Дата обращения: 27.05.2026.
3. Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics / Cock Peter J. A., Antao Tiago, Chang Jeffrey T., Chapman Brad A., Cox Cymon J., Dalke Andrew, Friedberg Iddo, Hamelryck Thomas, Kauff Frank, Wilczynski Bartek, and de Hoon Michiel J. L. // *Bioinformatics*. — 2009. — Vol. 25, no. 11. — P. 1422–1423.
4. Briot Jean-Pierre, Hadjeres Gaëtan, Pachet François. Deep learning techniques for music generation – A survey // *arXiv preprint arXiv:1709.01620*. — 2017.
5. Cuthbert Michael Scott, Ariza Christopher. music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data. — Электронный ресурс. URL: <http://web.mit.edu/music21/>. — 2010. — Дата обращения: 27.05.2026.
6. Eck Douglas, Schmidhuber Jürgen. Finding temporal structure in music: Blues improvisation with LSTM recurrent networks // *Proceedings of the 12th IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing*. — 2002. — P. 747–756.
7. Enabling factorized piano music modeling and generation with the MAESTRO dataset / Hawthorne Curtis, Stasyuk Andriy, Roberts Adam, Simon Ian, Huang Cheng-Zhi Anna, Dieleman Sander, Elsen Erich, Engel Jesse, and Eck Douglas // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2019.
8. Grond Florian, Berger Jonathan. Parameter mapping sonification // *The Sonification Handbook*. — Logos Verlag Berlin. — 2011. — P. 363–397.
9. Hierarchical latent vector model for learning long-term structure in music / Roberts Adam, Engel Jesse, Raffel Colin, Hawthorne Curtis, and Eck Douglas // *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*. — 2018. — P. 4364–4373.
10. Ji Shulei, Luo Jing, Yang Xinyu. A comprehensive survey on deep music generation: Multi-level representations, algorithms, evaluations, and future directions // *arXiv preprint arXiv:2011.06801*. — 2020.
11. MIDI Manufacturers Association. MIDI 1.0 Detailed Specification. — Электронный ресурс. URL: <https://midi.org/specs>. — 1996. — Дата обращения: 27.05.2026.

12. Müller Meinard. Fundamentals of Music Processing. — Springer, 2015.
13. MuseGAN: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment / Dong Hao-Wen, Hsiao Wen-Yi, Yang Li-Chia, and Yang Yi-Hsuan // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2018. — Vol. 32.
14. Music Transformer: Generating music with long-term structure / Huang Cheng-Zhi Anna, Vaswani Ashish, Uszkoreit Jakob, Shazeer Noam, Simon Ian, Hawthorne Curtis, Dai Andrew M., Hoffman Matthew D., Dinculescu Monica, and Eck Douglas // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2019.
15. MusicLang. MusicLang documentation and source code. — Электронный ресурс. URL: <https://github.com/MusicLang/musiclang>. — 2024. — Дата обращения: 27.05.2026.
16. Ohno Susumu, Ohno Midori. The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence construction but also human endeavor in musical composition // Immunogenetics. — 1986. — Vol. 24, no. 2. — P. 71–78.
17. POP909: A pop-song dataset for music arrangement generation / Wang Ziyu, Wang Ke, Li Gus, Huang Kejun, and Yang Yi-Hsuan // Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR). — 2020. — P. 38–45.
18. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library / Paszke Adam, Gross Sam, Massa Francisco, Lerer Adam, Bradbury James, Chanan Gregory, Killeen Trevor, Lin Zeming, Gimelshein Natalia, Antiga Luca, et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2019. — Vol. 32.
19. Shannon Claude E. A Mathematical Theory of Communication // The Bell System Technical Journal. — 1948. — Vol. 27, no. 3. — P. 379–423.
20. Temple Mark D. An auditory display tool for DNA sequence analysis // BMC Bioinformatics. — 2017. — Vol. 18, no. 1. — P. 221.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание программы и руководства пользователя и разработчика

А.1 Описание программы

Программа BioSonification предназначена для генерации символической музыки по биологическим последовательностям. Входными данными являются записи в формате FASTA, содержащие DNA, RNA или protein последовательности. Выходными данными являются MIDI-файл с двумя дорожками и, при использовании веб-интерфейса, JSON-метаданные генерации.

Система реализует трехэтапный конвейер:

1. анализ биологической последовательности и извлечение признаков;
2. генерация гармонической сетки по биологическим признакам;
3. генерация одnogолосной мелодии поверх полученной гармонии и запись двухдорожечного MIDI.

Для длинных последовательностей используется фрагментированная генерация: входная последовательность разбивается на участки, каждый участок порождает короткий музыкальный фрагмент, после чего фрагменты объединяются в одну композицию. Такой режим удерживает каждый сгенерированный участок внутри распределения данных, на котором обучалась модель.

Основные функции программы:

- чтение и очистка FASTA-записей;
- определение типа последовательности;
- вычисление биологических признаков и управляющего профиля;
- сопоставление биологических и музыкальных сегментов при обучении;
- обучение моделей гармонии и мелодии;
- генерация MIDI из FASTA через CLI или веб-интерфейс;
- расчет технических метрик качества сгенерированных MIDI.

Минимальные требования для запуска: Python 3.10 или новее, зависимости из файла `requirements.txt`. Для обучения и быстрой генерации рекомендуется NVIDIA GPU с поддержкой CUDA и не менее 6 GB VRAM. Генерация также может выполняться на CPU, но медленнее.

A.2 Руководство пользователя

Для установки необходимо создать виртуальное окружение и установить зависимости проекта:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install torch --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu126
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Генерация музыки из FASTA-файла выполняется командой:

```
.\.venv\Scripts\python.exe generate_from_fasta_v2_fragmented.py '
--checkpoint CHECKPOINT_PATH '
--fasta data\fasta\refseq_genomes\GCF_000005845.2_genomic.fna '
--output generated_music.mid '
--bars-per-fragment 4
```

Здесь CHECKPOINT_PATH обозначает путь к файлу structured_pipeline.pt актуальной обученной модели.

После выполнения команды создается MIDI-файл, который можно открыть в MIDI-плеере, секвенсоре или нотном редакторе. Для примера длиной 10000 bp система создает композицию из нескольких 4-тактовых фрагментов, объединенных в один MIDI.

Для работы через веб-интерфейс используется команда:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m web.app
```

После запуска нужно открыть адрес <http://localhost:5001>. В веб-интерфейсе можно вставить FASTA-последовательность, загрузить FASTA-файл, запустить генерацию, просмотреть метаданные результата и скачать MIDI. Если настроен аудиосинтезатор, веб-интерфейс также позволяет прослушивать примеры.

Формат входных данных должен соответствовать FASTA: первая непустая строка начинается с символа >, далее следуют строки последовательности. Минимальная длина очищенной последовательности определяется конфигурацией модели.

А.3 Руководство разработчика

Основная реализация находится в пакете `bio_music_pipeline.v2`. Назначение ключевых модулей приведено в таблице А.1.

Таблица А.1 – Ключевые модули программы

Модуль	Назначение
<code>bio.py</code>	Кодирование FASTA, определение типа последовательности, расчет биологических признаков.
<code>structured_music.py</code>	Извлечение гармонии и мелодии, токенизация, обратный рендеринг в MIDI.
<code>structured_pairing.py</code>	Сопоставление биологических фрагментов и музыкальных сегментов через дескрипторы.
<code>structured_model.py</code>	Bio-conditioned autoregressive Transformer для harmony и melody моделей.
<code>structured_train.py</code>	Оркестрация обучения, сохранение checkpoint, метрик и артефактов.
<code>structured_generate.py</code>	Инференс: FASTA -> гармония -> мелодия -> MIDI.
<code>evaluate.py</code>	Расчет метрик качества и построение baseline для сравнения.

Обучение модели запускается из корня репозитория:

```
.\.venv\Scripts\python.exe train_bio_music_v2.py ‘  
--config configs\pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json ‘  
--output_dir results\my_experiment
```

После обучения ожидаются конфигурация запуска, calibration-файл pairing, checkpoint моделей гармонии и мелодии, объединенный `structured_pipeline.pt`, JSON-метрики и smoke MIDI. Для проверки корректности изменений рекомендуется запускать тесты и статические проверки:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest  
.\.venv\Scripts\python.exe -m black . --check  
.\.venv\Scripts\python.exe -m flake8 bio_music_pipeline web tests
```


Веб-интерфейс использует `web/app.py` и `web/generator.py`. По умолчанию выбирается checkpoint актуальной модели из каталога `results/v2_medium_rtx2060_fast/checkpoints`; при необходимости путь можно переопределить переменной окружения `BIOSONIFICATION_STRUCTURED_CHECKPOINT`.

A.4 Дополнительные экспериментальные материалы

В таблице A.2 приведены основные значения validation loss для актуальной модели. Полные отчеты и промежуточные артефакты сохраняются в каталоге `results`.

Таблица A.2 – Ключевые значения качества обучения

Показатель	Значение
Harmony validation loss	0.1454
Melody validation loss	0.1566
Harmony test loss	0.1389
Melody test loss	0.1650

Таблица A.3 – Сравнение моделей по chord-tone ratio

Вариант	Chord-tone ratio
Актуальная модель	0.6710
Предыдущая версия модели	0.6073
Random baseline	0.4043

Таблица A.4 – Пример control profile для фрагмента E. coli

Параметр	Значение
Tempo	0.62
Density	0.54
Harmony change	0.71
Register	0.48
Complexity	0.66
Mode	0.52